

Planificación jerárquica con SHOP2

Práctica de laboratorio 2 –Planificación Automática - Curso 2025-26

Introducción

Los objetivos de esta práctica son los siguientes:

- Poner en práctica el modelado de problemas de planificación jerárquica con red jerárquica de tareas (HTN) mediante el sistema SHOP y derivados de este.
- Entender las ventajas, inconvenientes y escenarios de uso idóneos de la planificación jerárquica respecto a la planificación clásica.

En esta parte de la práctica se modelará el dominio de logística de emergencias utilizado en prácticas anteriores en el formato SHOP2; primero en una versión básica y luego en una nueva versión haciendo uso de flujos y de funciones avanzadas de SHOP2, en la que se pedirá que el dominio permita atender correctamente distintas situaciones que pueden representarse mediante ficheros de problema.

Entrega y defensa de la práctica

Se entregará un ZIP que incluirá la memoria en PDF, un vídeo de defensa y todo el código fuente, código de pruebas y soluciones generadas para cada una de las situaciones resueltas (ver ejercicio 1.2). En la memoria se indicará el nombre de los alumnos que realizan la práctica y se responderá y discutirán las preguntas planteadas en los ejercicios o, en su defecto, se explicará cómo se han implementado las funciones solicitadas.

El vídeo de defensa tendrá una duración máxima de 10 minutos y en él se explicarán los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios. En el ejercicio 1.2, se deben explicar los problemas desarrollados para probar cada una de las situaciones planteadas y se debe mostrar la ejecución del planificador y cómo el plan generado cumple con los criterios indicados.

Ejercicio 1.1: Logística de emergencias en SHOP2

Modela el mismo dominio de planificación del ejercicio 1.1. de la práctica 1 en SHOP2, implementando una tarea "(enviar-todo)" que se encargue de enviar todos los paquetes necesarios a las personas que los necesiten. Dado que no hay metas, modela las necesidades de las personas como predicados que formen parte del estado inicial.

Modifica el generador de problemas desarrollado en la práctica 1 para generar problemas en SHOP2. Genera problemas de tamaño creciente y resuélvelos con JSHOP2. Después contesta a las siguientes preguntas:

1. Explica cómo crece el tiempo que tarda en generar una solución según el tamaño del problema, elaborando una gráfica.
2. Compáralo los resultados anteriores con los del planificador que mejor rendimiento mostró en el ejercicio 1.3 de la práctica 1.
3. Explica los resultados y reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes de la planificación jerárquica respecto a la planificación clásica. NOTA: Si se implementa correctamente, los tiempos de JSHOP deberían ser mucho menores a los de la planificación clásica.

Ejercicio 1.2: Logística de emergencias avanzada en SHOP2

En la versión avanzada del dominio de logística de emergencias se usarán *fluents* para representar las necesidades de las personas y el número de cajas de cada tipo en una localización. De esta manera, desaparecerán los objetos de tipo persona y, en su lugar, cada localización podrá tener una necesidad de un número de cajas de cada tipo de contenido, lo que se representará con predicados que incluyan *fluents*. De esta manera se podrá especificar que en una localización se necesita 10 cajas de medicina y 20 de comida, o solamente 1 caja de comida, sin tener que especificar cuantas personas hay allí. Tampoco habrá objetos de tipo caja, y en su lugar se representará con valores numéricos el número de cajas de cada tipo que hay en una cierta localización.

En esta versión avanzada también se añadirán los transportadores. A diferencia de la práctica 1, esta vez la capacidad y el número de cajas de cada tipo en el transportador se representará mediante *fluents*. De igual forma, todas las acciones que involucren coger o entregar cajas tendrán un parámetro en el que se indicará la cantidad de cajas cogidas/entregadas, en lugar de hacer las entregas una a una.

En un problema habrá distintos transportadores con distintas capacidades de carga total. El viaje de un dron de cualquier localización a cualquier otra tendrá un coste base de 50 y un coste adicional igual a la capacidad de carga del transportador dividida entre 10 (ej. Un viaje de ida con transportador de capacidad 100 tendrá un coste de $50 + 10$).

Implementa este dominio en SHOP2 y genera distintos problemas para verificar que los métodos que has implementado son capaces de gestionar las siguientes situaciones:

- Si no hay transportadores, el dron es capaz de llevar cajas sueltas.
- Si solo hay un transportador, es capaz de usarlo para llevar cajas.
- En un mismo transportador se pueden cargar cajas de distintos tipos según las necesidades del lugar.
- Si tras usar el transportador, queda alguna caja suelta, es capaz de cogerla y llevarla sin transportador.
- Si el transportador es más pequeño que la necesidad del lugar, lo carga al máximo.
- Si el transportador es más grande que la necesidad del lugar de destino, lo carga parcialmente.
- Si hay varios transportadores y varios tienen o superan la capacidad de carga necesaria, se elige el menor de ellos.
- Si hay varios transportadores y todos son menores que la necesidad del destino, se elige el mayor de ellos.
- Cada vez que el dron vuelva al depósito tras realizar entregas, realizará la elección del siguiente transportador en base a las necesidades de cada localización actualizadas.
- Si hay varias localizaciones, se atenderá en primer lugar las que más necesidad tengan. La necesidad de cada localización se actualizará conforme se realicen entregas.
- Si hay varias localizaciones y se dispone de un transportador que permita atender las necesidades de más de una de ellas sin tener que volver al depósito, se cargará con las cajas necesarias y se entregarán en dichas localizaciones sin volver entre media al depósito.

En todos los casos los tipos de cajas necesarios en las localizaciones serán una mezcla aleatoria de ambos tipos (comida y medicina).